

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Киселев А.В.



О ЧЕМ БУДЕТ КУРС?
?



- Машинное обучение
- PyTorch(в том числе Keras)
- Распознавание
- Конволюционные сети
- Классификация
- Аугментация данных
- Трансферное обучение
- Извлечение особенностей
- Перенос стиля

ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ

- python
- opencv
- pytorch
- numpy
- matplotlib
- colab



ВВЕДЕНИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Что такое искусственный интеллект?

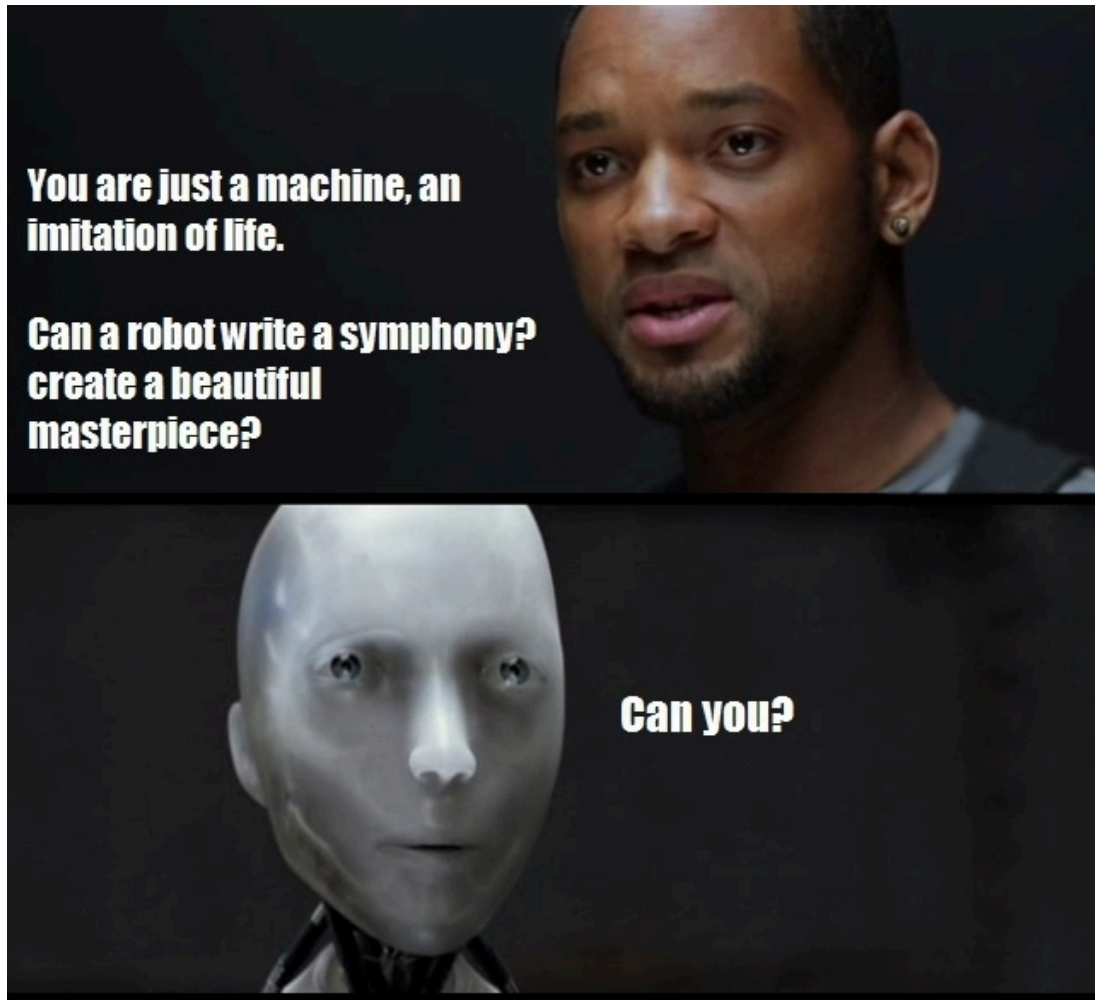


ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Что такое искусственный интеллект?

Область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, которые могут выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

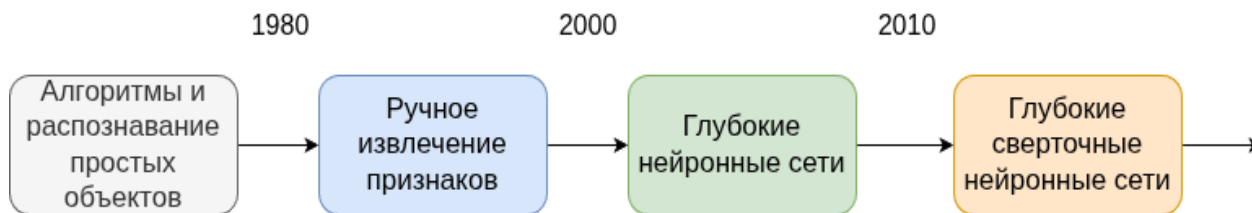


ПРЕИМУЩЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО "ИНТЕЛЛЕКТА" В ЗАДАЧАХ КЗ

- Обработка многослойных данных
- Автоматическое извлечение признаков
- Адаптивность
- Лучшая точность
- Минимизация человеческого вмешательства



РАЗВИТИЕ КЗ



ИИ В КЗ

КЗ - область ИИ, занимающаяся анализом изображений и видео с целью извлечения информации, аналогичной восприятию человека.



ИИ В КЗ

КЗ - область ИИ, занимающаяся анализом изображений и видео с целью извлечения информации, аналогичной восприятию человека.

- Обработка изображений: улучшение качества, удаление шума, восстановление
- Распознавание объектов
- Сегментация и детектирование: разбиение на области, нахождение объектов
- Анализ видео и движения: определение движения, обнаружения событий или действий



СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

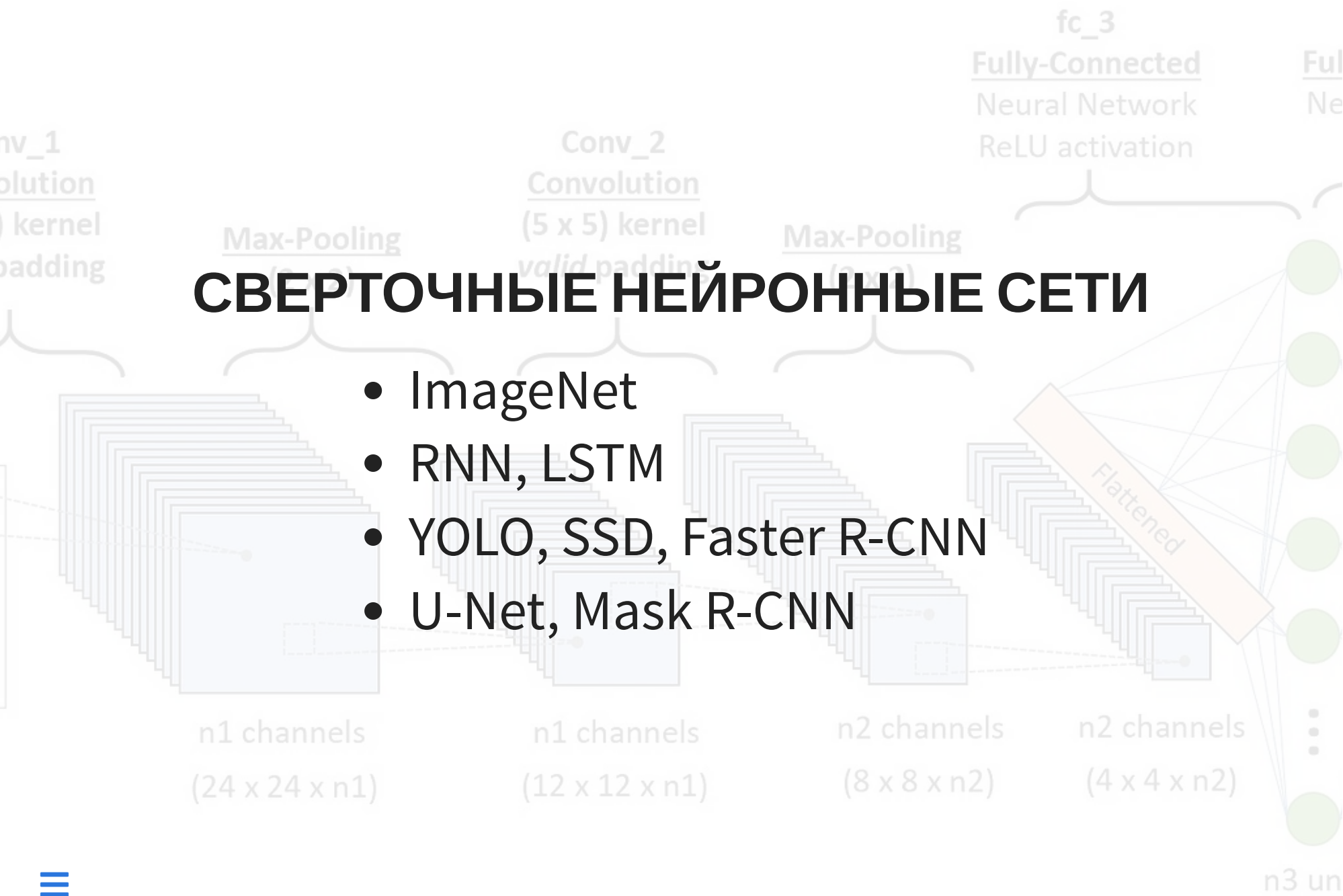
Специализированная нейронная сеть, особенно эффективная в решении задач, связанных с обработкой цифровых изображений

- Сверточные слои
- Слои подвыборки
- Полносвязный слой
- Слой активации
- Слой выхода



СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

- ImageNet
- RNN, LSTM
- YOLO, SSD, Faster R-CNN
- U-Net, Mask R-CNN



ПРОБЛЕМЫ

- Обработка реального времени
- Адаптация к различным условиям
- Этика и безопасность



ВОПРОСИКИ



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что такое решающее дерево? Что из себя представляет?

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что такое решающее дерево? Что из себя представляет?
- Как происходит процесс обучения решающего дерева?



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что такое решающее дерево? Что из себя представляет?
- Как происходит процесс обучения решающего дерева?
- В чем заключается основное преимущество решающих деревьев перед другими методами машинного обучения?



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что такое решающее дерево? Что из себя представляет?
- Как происходит процесс обучения решающего дерева?
- В чем заключается основное преимущество решающих деревьев перед другими методами машинного обучения?
- Какие методы используются для предотвращения переобучения решающих деревьев?



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

- Что такое решающее дерево? Что из себя представляет?
- Как происходит процесс обучения решающего дерева?
- В чем заключается основное преимущество решающих деревьев перед другими методами машинного обучения?
- Какие методы используются для предотвращения переобучения решающих деревьев?
- Как вычисляется критерий разделения в
≡ решающих деревьях?

- Что такое метод главных компонент (РСА) и в чем его основная цель?

- Что такое метод главных компонент (РСА) и в чем его основная цель?
- Какие данные лучше всего анализировать с помощью РСА?

- Что такое метод главных компонент (РСА) и в чем его основная цель?
- Какие данные лучше всего анализировать с помощью РСА?
- Каково назначение сингулярного разложения матрицы в методе главных компонент?



- Что такое метод главных компонент (РСА) и в чем его основная цель?
- Какие данные лучше всего анализировать с помощью РСА?
- Каково назначение сингулярного разложения матрицы в методе главных компонент?
- Какие могут быть ограничения метода главных компонент?

- Что такое элементарный нейрон и как он работает?



- Что такое элементарный нейрон и как он работает?
- Как элементарный нейрон может быть использован в более сложных нейронных сетях?



- Что такое элементарный нейрон и как он работает?
- Как элементарный нейрон может быть использован в более сложных нейронных сетях?
- Из каких компонент состоит нейронная сеть?



- Что такое элементарный нейрон и как он работает?
- Как элементарный нейрон может быть использован в более сложных нейронных сетях?
- Из каких компонент состоит нейронная сеть?
- Что такое функция активации и какие существуют?



- Что такое элементарный нейрон и как он работает?
- Как элементарный нейрон может быть использован в более сложных нейронных сетях?
- Из каких компонент состоит нейронная сеть?
- Что такое функция активации и какие существуют?
- Что такое обратное распространение ошибки и как оно используется для обучения нейронных сетей?



- Что такое метод градиентного спуска и как он используется для оптимизации моделей?



- Что такое метод градиентного спуска и как он используется для оптимизации моделей?
- Чем отличается стохастический градиентный спуск от батчeveго?



- Что такое метод градиентного спуска и как он используется для оптимизации моделей?
- Чем отличается стохастический градиентный спуск от батчeveго?
- Как работают модификации градиентного спуска, такие как Adam?



- Что такое токенизация текста и зачем она нужна?



- Что такое токенизация текста и зачем она нужна?
- Приведите пример использования регулярных выражений для извлечения определенных данных из текста.

- Что такое токенизация текста и зачем она нужна?
- Приведите пример использования регулярных выражений для извлечения определенных данных из текста.
- Что такое метод мешка слов (bag of words)?

- Что такое токенизация текста и зачем она нужна?
- Приведите пример использования регулярных выражений для извлечения определенных данных из текста.
- Что такое метод мешка слов (bag of words)?
- Какие основные ограничения у метода мешка слов?



- Что такое токенизация текста и зачем она нужна?
- Приведите пример использования регулярных выражений для извлечения определенных данных из текста.
- Что такое метод мешка слов (bag of words)?
- Какие основные ограничения у метода мешка слов?
- Как можно улучшить представление текста, используя векторные модели?



- Что такое тематическое моделирование и какие алгоритмы используются для этого.



- Что такое тематическое моделирование и какие алгоритмы используются для этого.
- Как работает алгоритм Latent Dirichlet Allocation (LDA)?



- Что такое тематическое моделирование и какие алгоритмы используются для этого.
- Как работает алгоритм Latent Dirichlet Allocation (LDA)?
- Что такое матричный подход к морфологическому анализу и как он работает?



- Что такое тематическое моделирование и какие алгоритмы используются для этого.
- Как работает алгоритм Latent Dirichlet Allocation (LDA)?
- Что такое матричный подход к морфологическому анализу и как он работает?
- Объясните авторегрессионный подход и его применение в морфологическом анализе.



- Что такое синтаксический анализ текста и какие основные алгоритмы используются для его реализации?

- Что такое синтаксический анализ текста и какие основные алгоритмы используются для его реализации?
- объясните, что такое распознавание именованных сущностей и как оно применяется в анализе текстов.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

- Что такое компьютерное зрение?



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

- Что такое компьютерное зрение?
- Для чего оно нужно?



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

- Что такое компьютерное зрение?
- Для чего оно нужно?
- Что такое пиксель?



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

- Что такое компьютерное зрение?
- Для чего оно нужно?
- Что такое пиксель?
- Чем отличается формат BMP от JPEG?



- Как формируется цифровое изображение?



- Как формируется цифровое изображение?
- Какие проблемы могут возникнуть при формировании изображений в условиях плохого освещения?

- Как формируется цифровое изображение?
- Какие проблемы могут возникнуть при формировании изображений в условиях плохого освещения?
- Как разрешение изображения влияет на качество его восприятия?

- Как формируется цифровое изображение?
- Какие проблемы могут возникнуть при формировании изображений в условиях плохого освещения?
- Как разрешение изображения влияет на качество его восприятия?
- Что такое шум в изображениях и какие методы его подавления существуют?

- Что такое функция интенсивности в изображении?



- Что такое функция интенсивности в изображении?
- Какие виды цифровых изображений бывают?

- Что такое функция интенсивности в изображении?
- Какие виды цифровых изображений бывают?
- Что такое поле зрения?

- Что такое функция интенсивности в изображении?
- Какие виды цифровых изображений бывают?
- Что такое поле зрения?
- Что такое номинальное разрешение изображения?



- Что такое бинарное изображение?

- Что такое бинарное изображение?
- Какие методы анализа бинарных изображений существуют?

- Что такое бинарное изображение?
- Какие методы анализа бинарных изображений существуют?
- Для чего нужна пороговая сегментация?

- Что такое бинарное изображение?
- Какие методы анализа бинарных изображений существуют?
- Для чего нужна пороговая сегментация?
- Какие преимущества и недостатки имеет бинаризация?

- Что такое маркировка в компьютерном зрении?



- Что такое маркировка в компьютерном зрении?
- Какие свойства объектов могут использовать при их анализе?



- Что такое маркировка в компьютерном зрении?
- Какие свойства объектов могут использовать при их анализе?
- Что такое распознавание образов?



- Что такое маркировка в компьютерном зрении?
- Какие свойства объектов могут использовать при их анализе?
- Что такое распознавание образов?
- Чем отличается распознавание образов от классификации?

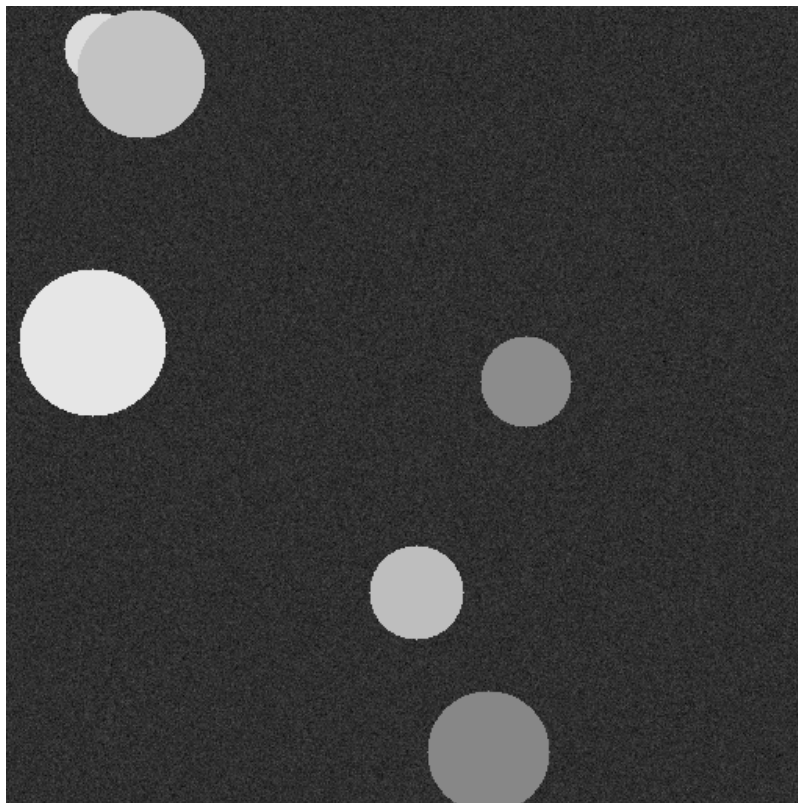


- Что такое маркировка в компьютерном зрении?
- Какие свойства объектов могут использовать при их анализе?
- Что такое распознавание образов?
- Чем отличается распознавание образов от классификации?
- Что такое точечные операторы, и как они применяются для обработки изображений?



ЗАДАЧА 1

На изображении выделить светлые участки и определить примерную суммарную площадь всех объектов.



ЗАДАЧА 2

Написать программу для рисования на экране при помощи цветного шара.

- Захватить цветной шар
- На экране с демонстрацией текущего положения шара или в отдельном окне рисовать линию по положению центра шара
- Предусмотреть кнопку для стирания
- Чем ближе шар тем толще рисуемая линия

